

Аннотации докладов

Научный семинар Лаборатории математики ФН1 · осенний семестр 2026/27
Аудитория 312, среда, 16:30

9 сентября *Другое*

Открытие семестра: план работы семинара

Докладчик: руководитель семинара

Обсуждаем тематику осеннего семестра, распределяем даты докладов и назначаем оппонентов. Приглашаются все желающие выступить: заявку можно подать прямо на заседании.

16 сентября *Учебная лекция*

Асимптотические методы в задачах теории возмущений

Докладчик: проф. кафедры

Обзорная лекция для студентов старших курсов и аспирантов. Разбираются метод малого параметра, метод сращиваемых асимптотических разложений и типичные ошибки при построении асимптотики. Предполагается знание курса дифференциальных уравнений.

23 сентября *Разбор статьи*

Устойчивость разностных схем для уравнения переноса

Докладчик: аспирант 2-го года

Ридинг-клуб: совместное чтение современной публикации. Текст статьи рассылается участникам за неделю до заседания. Разбираем доказательство основной теоремы и обсуждаем, насколько условие устойчивости необходимо.

30 сентября *Научное сообщение*

Спектральные свойства оператора Штурма — Лиувилля с разрывным коэффициентом

Докладчик: доц. кафедры

Излагаются результаты собственного исследования: получены оценки роста собственных значений и доказана полнота системы собственных функций при ослабленных условиях на коэффициент.

7 октября *Практикум*

Символьные вычисления в SymPy для проверки выкладок

Докладчик: доц. кафедры

Занятие за компьютерами. Показываем, как проверять производные, интегралы, разложения в ряд и решения дифференциальных уравнений. Обсуждаем, где символьные пакеты ошибаются и почему нельзя доверять им безоговорочно. Ноутбук с примерами выкладывается после занятия.

14 октября *Учебная лекция*

Методы оптимизации в задачах машинного обучения: взгляд математика

Докладчик: приглашённый докладчик

Что из классической теории оптимизации действительно работает в обучении нейронных сетей, а что нет. Сходимость стохастического градиентного спуска, роль условия Липшица, современные адаптивные методы.

21 октября *Разбор статьи*

Априорные оценки для эллиптических операторов

Докладчик: магистранты

Второй ридинг-клуб семестра. Доклад готовят двое магистрантов: один излагает постановку и результат, второй — технику доказательства.

11 ноября *Научное сообщение*

Численное решение обратных задач теплопроводности

Докладчик: аспирант 1-го года

Первое выступление докладчика на семинаре. Рассматривается задача восстановления начального распределения температуры по измерениям в конечный момент времени, обсуждается регуляризация по Тихонову.

25 ноября *Практикум*

Подготовка публикации в LaTeX и работа с библиографией

Докладчик: доц. кафедры

Разбираем структуру статьи, оформление формул и таблиц, работу с BibTeX, подготовку материалов к отправке в журнал. Полезно всем, кто готовит курсовую, диплом или первую статью.

9 декабря *Другое*

Короткие сообщения участников: итоги семестра

Докладчик: открытая сессия

Заключительное заседание. Каждый участник рассказывает о своей работе за 10 минут. Заявки принимаются до 1 декабря.

Как заявить доклад. Обсудите тему с научным руководителем и направьте секретарю семинара аннотацию на 5–7 предложений с желаемой датой. Регламент: основной доклад — 40 минут, короткое сообщение — 10 минут. Презентация принимается в форматах PDF или Beamer.